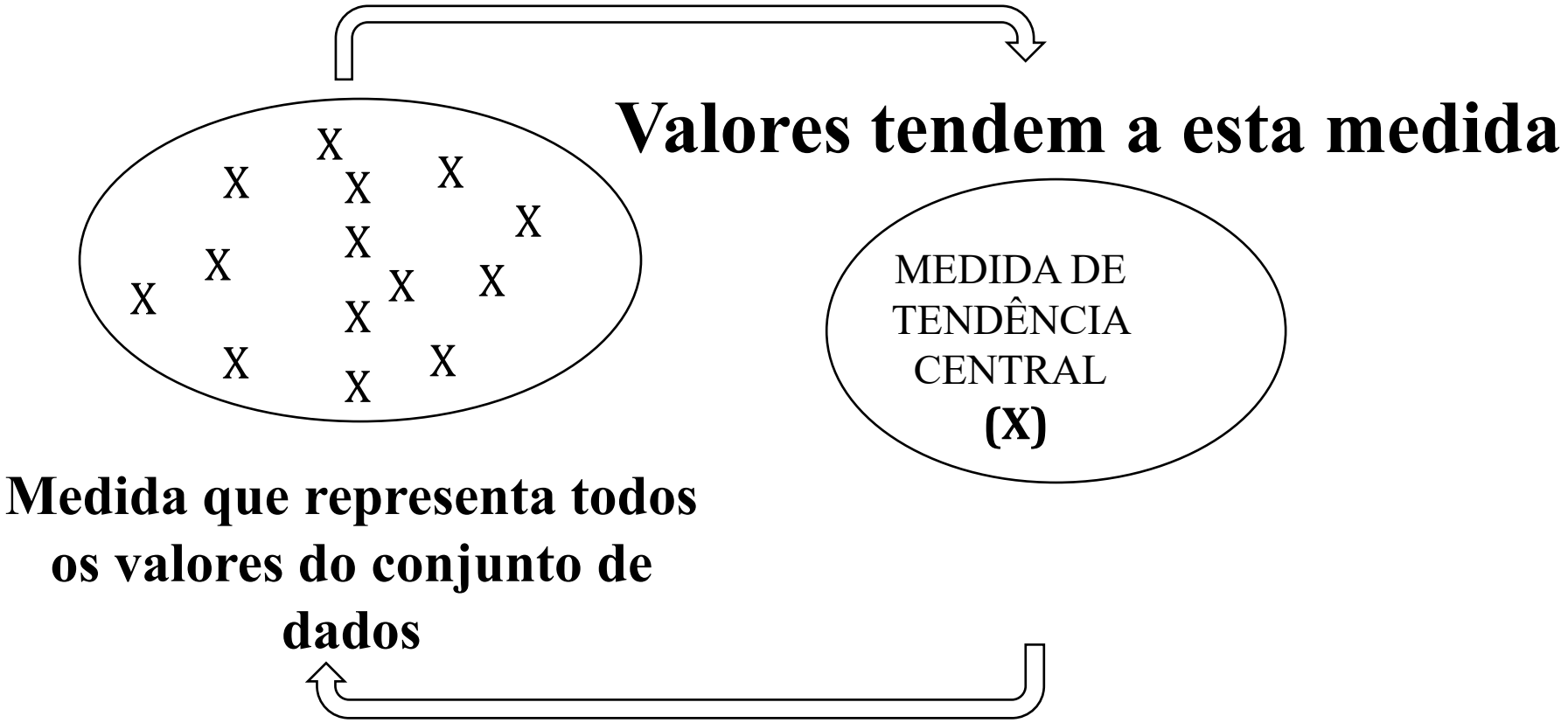
Estatística Descritiva

CIÊNCIA DE DADOS

Idade	Nr. de Policiais
25	12
28	15
30	25
33	15
35	10
40	8

(A) 21 (B) 19 (C) 18 (D) 20 (E) 23

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL



MEDIDAS DESCRITIVAS

Média para dados não agrupados

$$\mu \; ou \; \bar{x} = \frac{\sum(X)}{n}$$

A fim de conhecer o nº de irmãos dos alunos de uma determinada turma foi feita uma **amostragem** com 12 alunos obtendo as seguintes respostas: Calcule a média.

{0 - 3 - 4 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 5 - 0 - 4}

$\bar{x} = \frac{26}{12} = 2{,}17$ Aproximadamente **2** irmãos por aluno

MEDIDAS DESCRITIVAS

Primeira avaliação		
Notas (Pontos)	F	(X_{notas}*F_{abs})
0,0	7	0
1,0	10	10
1,5	3	4,5
2,5	8	20
4,0	2	8
6,0	15	90
7,5	6	45
9,5	2	19
∑	53	196,5

$$\mu = \frac{196,5}{53} = 3,7 \text{ pontos}$$

Média para dados agrupados

$$\mu \; ou \; \bar{x} = \frac{\sum(X * F)}{\sum(F)}$$

Pm= Ponto Médio de X

Levantamento de auditoria			
(X)Tempo (dias)	F	$Pm_{de}(X)$	(X*F)
12/----- 16	4	14	56
16/----- 20	7	18	126
20/----- 24	13	22	286
24/----- 28	4	26	104
28/-----/32	2	30	60
Σ	30		632

$$\bar{x} = \frac{632}{30} = 21 \text{ dias}$$

Moda - Mo

Valor da série ou distribuição que está em evidência, que aparece mais vezes, que possui maior frequência.

Dados não agrupados

{7 – 8 - 9 - 10 – 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15} Mo = 10 unidades

{3 – 5 - 10 – 12 - 13} Mo = Amodal

{2 - 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7 - 7 - 8 - 9}

Mo = Bimodal (4 e 7) unidades

Moda – Mo
Dados agrupados

Dados agrupados sem intervalo

X	F
0	2
1	6
2	10
3	12
4	4

Mo = 3 unidades

Moda - Mo

Dados agrupados

Dados agrupados com intervalo

X	F
0,0/----- 1,0	3
1,0/----- 2,0	10
2,0/----- 3,0	17
3,0/----- 4,0	8
4,0/-----/5,0	5

$$Mo = L + \left(\frac{D1}{D1+D2}\right) . h$$

L = Limite inferior da classe modal

D1 = Frequência da classe modal – Frequência anterior

D2 = Frequência da classe modal – Frequência posterior

h = Amplitude da classe modal

$$Mo = 2,0 + \left(\frac{7}{7+9}\right) . 1,0 = 2,4375$$

Mediana - Md

Elemento que ocupa a posição central em uma série ORDENADA ou distribuição de dados.

Dados não agrupados e n = impar

{10 – 8 - 5 - 14 – 7}

Rol = {5 – 7 - 8 - 10 – 14}

(n+1)/2 = Posição do elemento mediano

Portanto: (5+1)/2 = 3º Posição da série

Assim: Md = 8 unidades

Mediana - Md

Dados não agrupados e n = Par

{10 – 5 - 8 - 14 – 7 - 15}

Rol = {5 – 7 - 8 - 10 – 14 - 15}

1º elemento central (n/2)

2º elemento central (n/2) +1

Portanto:

Md = (1º elemento central + 2º elemento central) / 2

Assim: Md = (8 + 10) / 2 = 9 unidades

Mediana – Md

Dados agrupados e n = Impar

X	F	FAC
1	1	1
2	3	4
3	5	9
4	2	11

Posição do elemento mediano: (n+1)/2

Portanto: (11+1)/2 = 6º posição

Assim: Md = 3 unidades

Mediana - Md

Dados agrupados e n = Par

X	F	FAC
82	5	5
85	10	15
87	15	30
89	8	38
90	4	42

Sendo a Md = (1º elemento central + 2º elemento central) / 2

1º elemento central (n/2) = 42/2 = 21º posição

2º elemento central (n/2)+1 =(42/2) +1 = 22º posição

Assim: Md = (87+87)/2 = 87 unidades

Mediana - Md

Dados agrupados com intervalo de classe

X	F	FAC
35/----- 45	5	5
45/----- 55	12	17
55/----- 65	18	35
65/----- 75	14	49
75/-----/85	6	55
85/-----/95	3	58
Σ	58	

$$Md = 55 + \left\{\frac{(29-17)*10}{18}\right\} = 61{,}7 \text{ unidades}$$

$$Md = L + \left\{\frac{\left(\frac{\sum F}{2} - FAC\ (Ant)\right) * h}{F}\right\}$$

L = Limite inferior da classe mediana

$(\frac{\sum F}{2})$ = Posição do elemento mediano

$FAC\ (Ant)$ = Frequência acumulada anterior à frequência acumulada da classe mediana

h = Amplitude da classe mediana. F = Frequência da classe mediana

Aplicação das Medidas de Tendência Central

Normalmente quando precisamos de uma medida de tendência central utilizamos a média pois ela leva em conta todos os valores do conjunto de dados, porém existem situações em que a média não é aplicável sendo necessários utilizar as outras medidas de tendência central.

A Mediana é indicada quando no conjunto de dados existem valores **extremos** que mascaram a média.

$$\{ 28 - 26 - 24 - 29 - 304 - 21 - 22 \}$$

$$\mu = 454 / 7 \text{ aproximadamente } 65$$

$$\text{Rol} = \{ 21 - 22 - 24 - 26 - 28 - 29 - 304 \}$$

$$\boldsymbol{Md = 26}$$

Aplicação das Medidas de Tendência Central

A moda é utilizada quando a distribuição refere-se a dados qualitativos.

Qualidade da Comida		
Conceito	F	F%
E	21	38,89
O	12	22,22
B	10	18,52
M	8	14,81
F	3	5,56

Mo = Excelente

Aplicação das Medidas de Tendência Central

A moda também deve utilizada quando a distribuição refere-se a dados quantitativos e existir determinado valor ou intervalo de valores que se destaca em relação aos outros, fazendo com que a média não seja representativa.

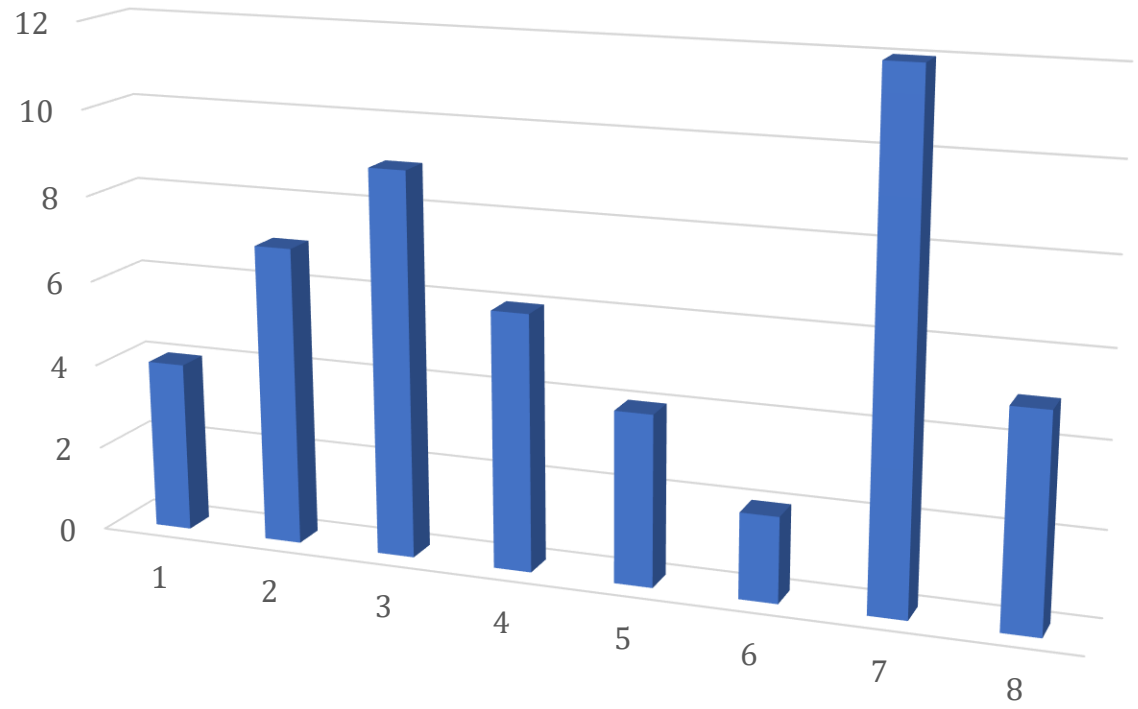
Nº de irmãos	F
0	143
1	298
2	132
3	83
4	57
5	24

$\mu = 1159 / 737 = 1{,}57$ Aproximadamente 2 irmãos

Mo = 1 irmão

A moda também é indicada quando a distribuição dos dados conter 2 ou mais picos separados por vales.

X	F
1	4
2	7
3	9
4	6
5	4
6	2
7	12
8	5



Distribuição Bi Modal (3 e 7)

1) Nos quatro primeiros dias úteis de uma semana o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No quinto dia útil dessa semana esse gerente atendeu n clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos cinco dias úteis dessa semana foi 19, a mediana foi
(A) 21. (B) 19. (C) 18. (D) 20. (E) 23.

2). A tabela que segue é demonstrativa do levantamento realizado por determinado batalhão de Polícia Militar, no que se refere às idades dos policiais integrantes do grupo especial desse batalhão:
A moda, média e mediana dessa distribuição são, respectivamente, iguais a:

Idade	Nr. de Policiais
25	12
28	15
30	25
33	15
35	10
40	8

3). A média aritmética dos salários de 4 funcionários de uma empresa é R$ 2.500,00. A média aritmética dos salários dos dois primeiros é R$ 3.000,00, o quarto ganha R$ 500,00 a mais que o terceiro. Nesse caso, o salário do quarto empregado é igual a
(A) R$ 2.350,00. (B) R$ 2.750,00. (C) R$ 2.520,00. (D) R$ 2.250,00. (E) R$ 3.250,00.

Média Ponderada (pesos)

4)Um candidato obteve, no último concurso vestibular, notas iguais a 6,0; 8,0 e 5,0 nas provas de Português, Matemática e Inglês, respectivamente. Sabendo que os pesos das provas eram iguais a 8, 2 e 10, calcule a média ponderada obtida pelo candidato.

5) Considere a seguinte amostra aleatória das idades em anos completos dos alunos em um curso preparatório. Com relação a essa amostra, marque a única opção correta:
29, 27, 25, 39, 29, 27, 41, 31, 25, 33, 27, 25, 25, 23, 27, 27, 32, 26, 24, 36, 32, 26, 28, 24, 28, 27, 24, 26, 30, 26, 35, 26, 28, 34, 29, 23, 28.
a) A média e a mediana das idades são iguais a 27.
b) A moda e a média das idades são iguais a 27.
c) A mediana das idades é 27 e a média é 26,08.
d) A média das idades é 27 e o desvio-padrão é 1,074.
e) A moda e a mediana das idades são iguais a 27.

5) **Média e Mediana de dados agrupados sem intervalo de classe:**

a) Determine a média de número de filhos homens em 34 famílias de 4 filhos

Quantidade de meninos (x_i)	Frequência (f_i)	$(x_i f_i)$
0	2	
1	6	
2	10	
3	12	
4	4	

Média: $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{n}$

Mediana: $\frac{f_i}{n}$

b) Idade de 8 meninas

Idade(x_i)	Frequência (f_i)	$(x_i f_i)$
12	1	
13	2	
14	1	
15	2	
16	1	
17	1	
	$\sum f_i = 8$	

c) Nos dados não agrupados os valores aparecem individualmente (agrupamento discretos)

10,10,10,10,10,12,12,12,12,12,12,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13, 14,14,14,14,14,14,14,14,16,16,16,16,16

Idade(x_i)	Frequência (f_i)	$(x_i f_i)$
10	5	
12	6	
13	11	
14	8	
16	5	
	$\sum f_i =$	

6) **Média e mediana de dados agrupados com intervalo de classe:**

Estatura de 40 alunos (em centímetros)

	Estatura (cm)	(f_i)	(x_i)	$(x_i f_i)$
1	150 |------ 154	4	152	608
2	154 |------ 158	11	156	1716
3	158 |------ 162	13	160	2080
4	162 |------ 166	10	164	1640
5	166 |------ 170	7	168	1176
6	170 |------ 174	5	172	860
		$\sum f_i = 50$		$\sum x_i f_i = 8080$

$Média = \frac{8080}{50} = 161{,}6$ $Mediana = 158 + \frac{25-15}{13}.4 = 161{,}077$ $Moda = 158 + \frac{2}{2+3}.4 = 159{,}60$

$$M_d = L_{inf} + \frac{\left(\left(\frac{\sum f_i}{2} - F_{ac_{ant}}\right)\right)}{f_{classe}} . h$$

$$Mo_{Czuber} = l^* + \frac{f_{modal} - f_{ant}}{2 \cdot f_{modal} - \left(f_{ant} + f_{pos}\right)} \cdot h$$

$$Mo_{Cuzber} = L_{inf} + \frac{(f_{modal} - f_{ant})}{2.f_{modal} - (f_{ant} + f_{pos})} . h$$

b) Considera-se os seguintes dados:

i	Diâmetro do parafuso	(f_i)	(x_i)	$(x_i f_i)$
1	35 |------ 45	50		
2	45 |------ 55	120		
3	55 |------ 65	180		
4	65 |------ 75	140		
5	75 |------ 85	60		
6	85 |------ 95	30		
		$\sum f_i = 580$		$\sum x_i f_i =$

Cálculo da Mediana

Elemento mediano =290

Frequência acumulada anterior =170

frequência da classe 180

290 - 170 =120

$$Em - Fac = 290 - 170 = 120$$

Frequência	Variação
180	10
120	x

$x = \frac{120 \times 10}{180}$ =6,6666 => Mediana =55 + 6,6666= 61,6666

Estatistica

Atividade Extra

1-Um candidato obteve, no último concurso vestibular, notas iguais a 6,0; 8,0 e 5,0 nas provas de Português, Matemática e Inglês, respectivamente. Sabendo que os pesos das provas eram iguais a 8, 2 e 10, calcule a média ponderada obtida pelo candidato.

2-Uma empresa de informática pensa em instalar uma nova filial em São Paulo ou Rio de Janeiro. Sabendo-se que, dentre os critérios de decisão da escolha, alguns se destacam: Proximidade do Centro Consumidor, com peso igual a 7; Benefícios Fiscais Oferecidos, com peso igual a 9,0, e Custo das Instalações, com peso igual a 4. Sabendo que as notas obtidas pelas duas cidades nos critérios mencionados estão apresentadas na tabela seguinte, estime, com base em uma média ponderada, qual deveria ser a cidade escolhida.

Critério	São Paulo	Rio de Janeiro
Proximidade do Centro Consumidor	9,0	6,0
Benefícios Fiscais Oferecidos	2,0	8,0
Custo das Instalações	8,0	7,0

3- Poliana tirou notas iguais a 5, 7, 8 e 9 nas quatro avaliações mensais que realizou no último semestre. Sabendo que as três primeiras provas tinham pesos, respectivamente, iguais a 5, 2 e 4 e que a nota mínima para que fosse aprovada era igual a 7, calcule qual deveria ser o peso mínimo da última prova para que Poliana fosse aprovada.

4- Pede-se para obter a média dos dados agrupados em classes apresentados a seguir:

Classe	7 |- 11	11 |- 15	15 |- 19	19 |- 23	23 |- 27
F	2	3	4	3	2

5- A distribuição das idades de um grupo de alunos matriculados em Teoria da Administração pode ser vista na tabela seguinte. Pede-se a idade média dos alunos.

Idade em Anos	Frequência Simples
17 |- 19	13
19 |- 21	8
21 |- 23	6
23 |- 25	4
25 |-|27	1

Estatistica

01Calcule a média aritmética da série:

a)X: 1, 2, 8, 10, 12, 16, 21, 30.

b)Y: 5, 6, 6, 10, 11, 11, 20.

c)Z: 3,4; 7,8; 9,23; 12,15.

02)Um produto é acondicionado em lotes contendo cada um deles 10 unidades. O lote só é aprovado se apresentar um peso superior a 40 quilos. Se as unidades que compõem determinado lote pesam: 3; 4; 3,5; 5,0; 3,5; 4; 5; 5,5; 4; 5, este lote será aprovado? Qual o peso médio do produto?

03)Calcule a média aritmética da série:

x_i	f_i
2	1
3	4
4	3
5	2

04)Uma loja vende cinco produtos básicos A, B, C, D, E. O lucro por unidade comercializada destes produtos vale respectivamente $ 200,00; $ 300,00; $ 500,00; $ 1.000,00; $ 5.000,00. A loja vendeu em determinado mês 20; 30; 20; 10; 5 unidades respectivamente. Qual foi o lucro médio por unidade comercializada por esta loja?

05)Um caminhão cujo peso vazio é 3.000 kg será carregado com 480 caixas de 10 kg cada, 350 caixas de 8 kg cada, 500 caixas de 4 kg cada e 800 caixas de 5 kg cada. O motorista do caminhão pesa 80 kg e a lona de cobertura da carga pesa 50 kg.

a)Se este caminhão tem que passar por uma balança que só permite passagens a caminhões com peso máximo de 15 toneladas, este caminhão passará pela balança?

b)Qual o peso médio das caixas carregadas no caminhão?

06)Calcule a idade média dos alunos de uma classe de primeiro ano de determinada faculdade, em anos.

x_i (idade anos)	f_i (No de alunos)
17	3
18	18
19	17
20	8
21	4

Dado o exemplo:

Seqüência: 10, 14, 13, 15, 16, 18, 12.

Média aritmética simples:

X = (10 + 14 + 13 + 15 + 16 + 18 +12) : 7 = 14

Desvio em relação à média é a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média aritmética.

i	x_i	Diferença	Desvio
1	10	$10-14$	-4
2	14	$14-14$	0
3	13	$13-14$	-1
4	15	$15-14$	1
5	16	$16-14$	2
6	18	$18-14$	4
7	12	$12-14$	-2

Propriedades da Média

Propriedades da Média

1). A soma algébrica dos desvios tomados em relação a média é nula:

Na tabela do item anterior , temos: $-4+0+(-1)+1+2+4=(-2)=0$

2) Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante (c) de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante:

i	x_i	x_i+6	x_i-3
1	10	$10+6=16$	$10-3=7$
2	14	$14+6=20$	$14-3=11$
3	13	$13+6=19$	$13-3=10$
4	15	$15+6=21$	$15-3=12$
5	16	$16+6=22$	$16-3=13$
6	18	$18+6=24$	$18-3=15$
7	12	$12+6=18$	$12-3=9$
Total	98	140	77
Média	14	14+6= 20	14-3=11

3) Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante (k), a média do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essaconstante.

i	x_i	$x_i/2$	$x_i \times 3$
1	10	$10/2 = 5$	$10 \times 3 = 30$
2	14	$14/2 = 7$	$14 \times 3 = 42$
3	13	$13/2 = 6{,}5$	$13 \times 3 = 39$
4	15	$15/2 = 7{,}5$	$15 \times 3 = 45$
5	16	$16/2 = 8$	$16 \times 3 = 48$
6	18	$\frac{18}{2} = 9$	$18 \times 3 = 54$
7	12	$12/2 = 6$	$12 \times 3 = 36$
Total	98	49	294
Média	14	14/2= 7	$14 \times 3 = 42$

Vantagens e desvantagens da média

1. É uma medida de tendência central que, por uniformizar os valores de um conjunto de dados, não representa bem os conjuntos que revelam tendências extremas.
2. Não necessariamente tem existência real, isto é, nem sempre é um valor que faça parte do conjunto de dados, para bem representá-lo, embora pertença obrigatoriamente ao intervalo entre o maior e o menor valor.
3. É facilmente calculada.
4. Serve para compararmos conjuntos semelhantes.
5. Não serve para analise de dados, se existir valores extremos.

Exemplo: A={1,2,5,790} => média= 199,50

Vantagens e Desvantagens da Mediana

1) Não depende de todos os valores do conjunto de dados, podendo mesmo não se alterar com a modificação. Observe, por exemplo, que os conjuntos C e D abaixo possuem o mesmo valor mediano (Md = 16), embora sejam bem diferentes.

Conjunto C : 10, 13, 15, 16, 18, 20 e 21.

Conjunto D : 1, 10, 13, 16, 18, 20 e 68.

2) Não é influenciada por valores extremos (grandes) do conjunto de dados.

O valor mediano (38) dos conjuntos E e F abaixo não foi influenciado pelos valores grandes (95 e 120) do conjunto F, o que não acontece com a média.

Conjunto E : 29, 31, 33, 34, 38, 42, 45, 50 e 51.

Conjunto F : 29, 31, 33, 34, 38, 42, 45, 95 e 120.

3) Quando há valores repetidos, a interpretação do valor mediano não é tão simples.

Admitindo como resultado da aplicação de um teste a um conjunto de alunos, as seguintes notas:

2, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 5, 8, 8, 5, o valor mediano seria a nota 5 e, no entanto, só existem 2 notas menores e 4 maiores do que 5. Esta desvantagem, unida ao fato da inadequacidade da sua expressão para o manejo matemático, faz com que, em análises estatísticas, a mediana seja menos utilizada do que a média.

Vantagens e Desvantagens da Moda

1) Não depende de todos os valores da série, nem de sua ordenação, podendo mesmo não se alterar com a modificação de alguns deles. Como exemplo, observe as séries A e B.

Série A: 6, 1, 7, 7, 7, 15, 7, 5, 8, 12, 7, 11.

Série B: 11, 7, 7, 12, 5, 5, 56, 7, 7, 58, 60, 7, 15.

As séries A e B possuem a mesma moda (Mo = 7), embora sejam bem diferentes.

2) Não é influenciada por valores extremos (grandes) da série. Observe, por exemplo, que a moda (Mo = 12) da série abaixo não foi influenciada pelos valores grandes (88, 89 e 100) da série:

Série: 7, 8, 8, 8, 9, 9, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 15, 16, 88, 89 e 100.

3) Sempre tem existência real, ou seja, sempre é representada por um elemento do conjunto de dados, excetuando o caso de classes de freqüências, quando trabalhamos com subconjuntos (dados agrupados) e não com cada elemento isoladamente. Veja, por exemplo, que a moda da série abaixo é Mo = 15, e 15 é um elemento da série.

Série: 7, 9, 13, 13, 15, 15, 15, 15, 18 e 20.

Determinação da Mediana tabulados – Agrupamento de classes

a) Método resolução por formulas

	Diâmetro do parafuso	(f_i)	f_{ac}	(x_i)	$(x_i f_i)$
1	35 |------ 45	50	50		
2	45 |------ 55	120	170		
3	55 |------ 65	**180**	350		
4	65 |------ 75	100	450		
5	75 |------ 85	30	480		
6	85 |------ 95	20	500		
		$\sum f_i = 500$			$\sum x_i f_i =$

$\sum f_i = 500 \quad Em => elemento\ mediano = \frac{500}{2} = 250$

$h = 10\ (amplitude\ da\ classe\ 55 \mid ---\ 65\ )$

Classe mediana : 55 |----65 (onde está o elemento mediano)

$L_{inf} = 55\ (\ limite\ inferior\ da\ classe\ mediana)$

$F_{ac_ant} = 170$ (Frequência acumulada da classe anterior)

$F_{md} = 180$ (frequência simples da classe mediana)

$$Mediana = L_{inf} + \frac{Em - F_{ac_ant}}{F_{md}} \times h$$

$$Mediana = 55 + \frac{250 - 170}{180} \times 10 = 59{,}4444$$

b)Segundo Método: por interpolação

$Em - Fac = 250 - 170 = 80$

Frequência	Variação
180	10
80	x

$x = \frac{80 \times 10}{180}$ =4,4444 => Mediana =155+4,4444= 159,4444

PROPRIEDADES

1) Somando-se ou subtraindo-se uma constante positiva a todos os valores de uma distribuição, a **média aritmética** desta distribuição fica aumentada ou diminuída desta constante.

2) Multiplicando-se ou dividindo-se todos os valores de uma distribuição por uma constante positiva, a **média aritmética** desta distribuição fica multiplicada ou dividida por esta constante.

3) Somando-se ou subtraindo-se uma constante positiva a todos os valores de uma distribuição, a **mediana** desta distribuição fica aumentada ou diminuída desta constante.

4) Multiplicando-se ou dividindo-se todos os valores de uma distribuição por uma constante positiva, a **mediana** desta distribuição fica multiplicada ou dividida por esta constante.

SOMATÓRIOS E PRODUTÓRIOS

Os símbolos de somatório e de produtório que vocês encontraram no primeiro capítulo de seus livros textos merece .. Vamos relembrá-los primeiro:

$$\sum_{\dots}^{\dots} X_{\dots} \text{ somatório } \prod_{\dots}^{\dots} X_{\dots} \text{ produtório ,}$$

Comecemos com o somatório: a notação de somatório permite-nos exibir a soma de várias quantidades sem que seja necessário escrever por extenso todos os termos da soma. Por exemplo, considere a soma

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8.$$

Usando o símbolo de somatório podemos eswcrever esta soma como:

$$\sum_{i=1}^{8} i,$$

que se lê *a soma de i ao i variar de 1 até 8.* O símbolo $\sum$ é a letra grega sigma maiúscula, que corresponde ao nosso S. O $i = 1$ embaixo do símbolo indica que a soma deve começar quando $i = 1$ e o número 8 em cima do mesmo, indica que a soma deve terminar quando $i = 8$. Deste modo estamos assumindo que todos os valores inteiros entre 1 e 8 são válidos, inclusive o 8. Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1. Vejamos algumas somas representadas com nossa simbologia.

a) $\sum_{i=1}^{3} i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14.$

b) $\sum_{i=2}^{5} 4i = 4 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 4 \cdot 5 = 8 + 12 + 16 + 20 = 56.$

c) $\sum_{i=3}^{8}(2i - 4) = (2 \cdot 3 - 4) + (2 \cdot 4 - 4) + (2 \cdot 5 - 4) +$

$$+(2 \cdot 6 - 4) + (2 \cdot 7 - 4) + (2 \cdot 8 - 4)$$

$$= 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 = 42$$

$$d) \quad \sum_{i=1}^{4}(2-i)^3 = (2-1)^3 + (2-2)^3 + (2-3)^3 + (2-4)^3$$
$$= 1^3 + 0^3 + (-1)^3 + (-2)^3$$
$$= 1 + 0 - 1 - 8 = -8$$

Generalizando nós vamos ter a oportunidade de considerar somas da forma

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n,$$

onde os $x_i's$ representam certos valores. Usando o símbolo de somatório

$$\sum_{i=1}^{n} x_i,$$

o que se lê, *soma de x_i ao i variar de 1 até n.* Por exemplo, se $n = 4, x_1 = 2, x_2 = 6, x_3 = 7$ e $x_4 = 5$,

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{4} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$
$$= 2 + 6 + 7 + 5$$
$$= 20.$$

Frequentemente os índices do símbolo de soma são suprimidos. Por exemplo,

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \quad \text{é escrito} \quad \sum x_i.$$

Nestes casos, estamos assumindo implicitamente que a soma deve variar sobre todos os índices possíveis. Por exemplo, se $x_1 = 3, x_2 = 10, x_3 = 17, x_4 = 2, x_5 = -4$ e $x_6 = 8$,

$$\sum x_i = \sum_{i=1}^{6} x_i = 3 + 10 + 17 + 2 - 4 + 8 = 36.$$

Usando-se as propriedades dos números reais obtém-se as seguintes propriedades do somatório:

a) $\sum_{i=1}^{n}(x_i + y_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i.$

b) Se $c \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=1}^{n} cx_i = c \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

c) Se $c \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=1}^{n} c = nc.$$

No entanto, não é verdade que

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right) \left(\sum_{i=1}^{n} y_i \right).$$

Vamos deixar alguns exercícios para vocês fazerem:

Exercício 1 Calcule as seguintes somas:

a) $\sum_{i=1}^{3} 2i$

b) $\sum_{i=5}^{8} (3i - 2)$

c) $\sum_{i=2}^{4} 6i^2$

d) $\sum_{i=1}^{4} (i^3 - 7i + 3)$

e) $\sum_{j=1}^{4} (3j + 7)$

f) $\sum_{k=2}^{5} (4k - 10)$

Exercício 2 Determine o valor das quantidades

a) $\dfrac{\sum_{j=1}^{4} (3j-1)j}{\sum_{j=1}^{4} j}$

b) $\dfrac{\sum_{i=1}^{5} (2i^2-7)3i}{\sum_{i=1}^{5} 3i}$

c) $\dfrac{\sum_{j=1}^{3} (3j^3-12)2j^2}{\sum_{j=1}^{3} 2j^2}$

Exercício 3 Calcule as quantidades

a) $\frac{1}{3} \left[\left(\sum_{i=1}^{4} (2i)^2 \right) - \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^{4} (2i) \right)^2 \right]$

b) $\frac{1}{4} \left[\left(\sum_{i=1}^{5} (i^2)^2 \right) - \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^{5} i^2 \right)^2 \right]$

c) $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^{4} \left(2i - \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{4} 2j \right)^2$

d) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^{5} \left(i^2 - \frac{1}{5} \sum_{j=1}^{5} j^2 \right)^2$

Exercício 4 Seja $n = 6, x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 0, x_4 = -2, x_5 = 1$ e $x_6 = 4$. Determine

a) $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$

b) $\frac{1}{n-1}\sum(x_i - \overline{x})$

c) $\frac{1}{n-1}\left[\sum x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum x_i)^2\right]$

Analogamente ao que fizemos acima com o somatório, a expressão

$$\prod_{i=r}^{m} x_i$$

significa o produto dos $x_i's$ com i variando de r até m. Observe as igualdades abaixo cuja verificação é muito simples, mas cuja importância é fundamental quando você estiver manipulando estes símbolos:

a) $\sum_{i=r}^{m} x_i = \sum_{k=r}^{m} x_k$

b) $\prod_{i=r}^{m} x_i = \prod_{k=r}^{m} x_k$

c) $\sum_{i=r}^{m} x_i = \sum_{i=r}^{n} x_i + \sum_{i=n+1}^{m} x_i$

d) $\prod_{i=r}^{m} x_i = \left(\sum_{i=r}^{n} x_i\right) \cdot \left(\sum_{i=n+1}^{m} x_i\right)$

e) $\sum_{i=r}^{m} x_i = \sum_{i=r-s}^{m-s} x_{i+s}$

f) $\prod_{i=r}^{m} x_i = \prod_{i=r-s}^{m-s} x_{i+s}$

nos ítens c) e d) devemos ter $r \leq n \leq m$. Os ítens e) e f) tem uma importância fundamental, pois dizem que qualquer somatório ou produtório pode começar com o limite superior ou inferior (mas não ambos) que quisermos. Isto vai ser muito utilizado nas disciplinas de cálculo e corresponde ao que lá você chama de uma mudança de variável.

A seguir enumeramos outras propriedades de fácil verificação, que você pode ter necessidade de usar quando estiver manipulando com estes símbolos.

a) $\sum_{i=r}^{m}(x_i + y_i) = \sum_{i=r}^{m} x_i + \sum_{i=r}^{m} y_i$

b) $\sum_{i=r}^{m}(x_i - y_i) = \sum_{i=r}^{m} x_i - \sum_{i=r}^{m} y_i$

c) $\prod_{i=r}^{m}(x_i \cdot y_i) = \prod_{i=r}^{m} x_i \cdot \prod_{i=r}^{m} y_i$

d) $\prod_{i=r}^{m}\left(\frac{x_i}{y_i}\right) = \frac{\prod_{i=r}^{m} x_i}{\prod_{i=r}^{m} y_i}$ $y_i \neq 0$

e) $\sum_{i=r}^{m}(\lambda x_i) = \lambda \sum_{i=r}^{m} x_i$

f) $\prod_{i=r}^{m}(\lambda x_i) = \lambda^{m-r+1} \prod_{i=r}^{m} x_i$

g) $\sum_{i=r}^{m}(x_{i+1} - x_i) = x_{m+1} - x_r$

h) $\prod_{i=r}^{m} \frac{x_{i+1}}{x_i} = \frac{x_{m+1}}{x_r}$

Os ítens g) e h) são conhecidos como somas e produtórios telescópicos, porque você está somando a diferença dos elementos consecutivos ou multiplicando a divisão de elementos consecutivos e portanto eles vão se simplificando ficando apenas o último e o primeiro. Por exemplo, no caso da soma:

$$\begin{aligned}\sum_{i=r}^{m}(x_{i+1}-x_i) =&(x_{r+1}-x_r)+(x_{r+2}-x_{r+1})+\cdots+(x_{m+1}-x_m)\\ =&x_{m+1}-x_r\end{aligned}$$

Produtórios

Um produtório é parecido com uma soma (somatório), mas em vez de somar termos sucessivos, multiplica todos eles.
A notação é:

$$\prod_{i=a}^{b} f(i) = f(a) + f(a+1).\, f(a+2) \ldots f(b)$$

1. Produto dos primeiros números naturais

$$\prod_{i=1}^{5} i = 1.2.3.4.5 = 120$$

Esse é justamente o fatorial de 5:

$$\prod_{i=1}^{n} i = n!$$

2. Produto de números pares

$$\prod_{k=1}^{4} (2k) = (2.1).(2.2).(2.3).(2.4) = 2.4.6.8 = 384$$

3. Produto de potências

$$\prod_{i=1}^{3} \left(2^i\right) = 2^1.2^2.2^3 = 2.4.8 = 64$$

4. Produto de frações

$$\prod_{i=1}^{3} \left(\frac{i}{1+i}\right) = (1/2) \cdot (2/3) \cdot (3/4) = 1/4$$

5. Produto envolvendo progressão aritmética

$$\prod_{i=1}^{4} (i+3) = (1+3).(2+3).(3+3).(4+3) = 840$$

Somatório de Somatório – Exemplos

O somatório de somatório é uma soma aninhada, geralmente representada como uma soma dupla:

$$\sum_{i=a}^{b}\sum_{j=c}^{d} f(i,j)$$

Isso significa: para cada valor de i, somar todos os valores de j, e depois somar o resultado sobre todos os i.

Exemplo 1 – Soma simples de constantes

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{2} 1 = (1+1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)+(1+1) = 16$$

Para i=1: (1+1) = 2
Para i=2: (1+1) = 2
Para i=3: (1+1) = 2
Resultado final: 2+2+2 = 6.

Exemplo 2 – Soma de i+j

$$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3}(i+j) = (1+1)+(1+2)+(1+3)+(2+1)+(2+2)+(2+3) = 21$$

Para i=1: (1+1)+(1+2)+(1+3) = 2+3+4 = 9
Para i=2: (2+1)+(2+2)+(2+3) = 3+4+5 = 12
Resultado final: 9+12 = 21.

Exemplo 3 – Soma de produtos

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{2}(i.j) = (1.1)+(1.2)+(2.1)+(2.2)+(3.1)+(3.2) = 18$$

Para i=1: (1·1)+(1·2) = 1+2 = 3
Para i=2: (2·1)+(2·2) = 2+4 = 6
Para i=3: (3·1)+(3·2) = 3+6 = 9
Resultado final: 3+6+9 = 18.

Exemplo 4 – Redução a forma única

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} 1 = m.n$$

Pois estamos apenas contando quantas vezes o '1' aparece: n vezes no somatório externo e m vezes no somatório interno.

ESTATISTICA

1) Nos quatro primeiros dias úteis de uma semana o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No quinto dia útil dessa semana esse gerente atendeu n clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos cinco dias úteis dessa semana foi 19, a mediana foi
(A) 21. (B) 19. (C) 18. (D) 20. (E) 23.

2). A tabela que segue é demonstrativa do levantamento realizado por determinado batalhão de Polícia Militar, no que se refere às idades dos policiais integrantes do grupo especial desse batalhão:
A moda, média e mediana dessa distribuição são, respectivamente, iguais a:

Idade	Nr. de Policiais
25	12
28	15
30	25
33	15
35	10
40	8

3). A média aritmética dos salários de 4 funcionários de uma empresa é R$ 2.500,00. A média aritmética dos salários dos dois primeiros é R$ 3.000,00, o quarto ganha R$ 500,00 a mais que o terceiro. Nesse caso, o salário do quarto empregado é igual a
(A) R$ 2.350,00. (B) R$ 2.750,00.
(C) R$ 2.520,00. (D) R$ 2.250,00.
(E) R$ 3.250,00.

Média Ponderada (pesos)

4)Um candidato obteve, no último concurso vestibular, notas iguais a 6,0; 8,0 e 5,0 nas provas de Português, Matemática e Inglês, respectivamente. Sabendo que os pesos das provas eram iguais a 8, 2 e 10, calcule a média ponderada obtida pelo candidato.

5) Considere a seguinte amostra aleatória das idades em anos completos dos alunos em um curso preparatório. Com relação a essa amostra, marque a única opção correta:
29, 27, 25, 39, 29, 27, 41, 31, 25, 33, 27, 25, 25, 23, 27, 27, 32, 26, 24, 36, 32, 26, 28, 24, 28, 27, 24, 26, 30, 26, 35, 26, 28, 34, 29, 23, 28.
a) A média e a mediana das idades são iguais a 27.
b) A moda e a média das idades são iguais a 27.
c) A mediana das idades é 27 e a média é 26,08.
d) A média das idades é 27 e o desvio-padrão é 1,074.
e) A moda e a mediana das idades são iguais a 27.

5**) Média e Mediana de dados agrupados sem intervalo de classe:**
a) Determine a média de número de filhos homens em 34 famílias de até 4 filhos

Quantidade de meninos (x_i)	Frequência (f_i)	$(x_i f_i)$
0	2	
1	6	
2	10	
3	12	
4	4	

Média: $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{n}$ e Mediana: $\frac{f_i}{n}$

b) Idade de 8 meninas

Idade(x_i)	Frequência (f_i)	$(x_i f_i)$
12	1	
13	2	
14	1	
15	2	
16	1	
17	1	
	$\sum f_i = 8$	

c) Nos dados não agrupados os valores aparecem individualmente (agrupamento discretos)
10,10,10,10,10,12,12,12,12,12,12,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13, 14,14,14,14,14,14,14,14,16,16,16,16,16

Idade(x_i)	Frequência (f_i)	$(x_i f_i)$
10	5	
12	6	
13	11	
14	8	
16	5	
	$\sum f_i =$	

6) **Média e mediana de dados agrupados com intervalo de classe:**
Estatura de 50 alunos (em centímetros)

	Estatura (cm)	(f_i)	(x_i)	$(x_i f_i)$
1	150 |------ 154	4		
2	154 |------ 158	11		
3	158 |------ 162	13		
4	162 |------ 166	10		
5	166 |------ 170	7		
6	170 |------ 174	5		
		$\sum f_i =$		$\sum x_i f_i =$

$$M_d = L_{inf} + \frac{\left(\left(\frac{\sum f_i}{2} - F_{ac_{ant}}\right)\right)}{f_{classe}} . h$$

Moda de Cuzber.

$$Mo_{Cuzber} = L_{inf} + \frac{(f_{modal} - f_{ant})}{2.f_{modal} - (f_{ant} + f_{pos})} . h$$

b) Considera-se os seguintes dados:

i	Diâmetro do parafuso	(f_i)	(x_i)	$(x_i f_i)$
1	**35 |------ 45**	**50**		
2	**45 |------ 55**	**120**		
3	**55 |------ 65**	**180**		
4	**65 |------ 75**	**140**		
5	**75 |------ 85**	**60**		
6	**85 |------ 95**	**30**		
		$\sum f_i = 580$		$\sum x_i f_i =$